Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 10

Surištosios būsenos ir tolydusis spektras

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Stačiakampės duobės lygmenų skaičius ties slenksčiu). Potencialui $V = -V_0 \mathbf{1}_{[-w,w]}$ pažymėkime $\gamma = w\sqrt{2mV_0}/\hbar$. Pagal paskaitos lyginių ir nelyginių būsenų suderinimo lygtis suskaičiuokite griežtai neigiamus lygmenis, kai $\gamma = \pi/2$, $\gamma = \pi$ ir $\gamma = 5\pi/4$. Paaiškinkite, kaip nulinės energijos slenkstis veikia šį skaičių.

Uždavinys 2 (Gili duobė ir energijos atskaitos taškas). Ankstesnėje duobėje fiksuokite w ir nagrinėkite ribą $V_0 \to \infty$. Fiksuotam surištosios būsenos indeksui $n \geq 1$, skaičiuojamam nuo apačios, raskite $E_n(V_0) + V_0$ ribą. Paaiškinkite, kodėl energija $E_n(V_0)$ be poslinkio neturi baigtinės Dirichlė dėžės ribos. Pagal suderinimo lygtis pagrįskite ribinę kraštinę sąlygą.

Uždavinys 3 (Glodi bandomoji būsena). Stačiakampei duobei imkite $R > 0$ ir $f_R(x) = A_R/[1 + (x/R)^2]$; konstantą $A_R > 0$ parinkite normavimui. (i) Apskaičiuokite A_R ir $\langle f_R, Hf_R\rangle$. (ii) Parodykite, kad ši energija neigiama, kai R pakankamai didelis, kiekvienam $V_0 > 0$. (iii) Patikrinkite, kad $f_R \in D(H_0)$, todėl taikomas paskaitos variacinis principas.

Uždavinys 4 (Pridėtas stumiantis potencialas). Tegul $V \geq 0$ yra tolydusis kompaktinės atramos potencialas ir $H = H_0 + V$ srityje $D(H_0)$. Parodykite, kad operatorius H neturi neigiamo spektro ir kad kiekviena vertė $\lambda \geq 0$ priklauso jo spektrui. Antrajam teiginiui naudokite paskaitos paslinktus Veilio paketus.